青青草原实验室

GREEN MEADOW LAB

2027 工程训练 · 物料搬运小车

视觉代码学习手册

MaixCAM Pro · 从识别流程到串口数据



物流小车结构参考 · MATERIAL HANDLING ROBOT

适用对象

第一次学习物料 / 圆环识别、模式切换与主控对接的同学

视觉篇 v1.0 · 2026年10月28日 · 青青草原实验室 / GREEN MEADOW LAB

依据本次提供的 **zuixin.py（380行）** 编写；保留原模板品牌与阅读方式。说明当前代码实际行为，未改动源码，也未进行设备运行验证。

开始之前：这本视觉手册怎么读

先记住一条关系：**摄像头采集 → 选择识别方法 → 得到目标位置 → 串口发给主控**。这份代码负责“看见并上报”，抓取和底盘移动由主控的其他程序完成。

- 第1遍：看第1、2、4章，先分清程序入口、两种主模式和坐标尺寸。
- 第2遍：看第3、5、7章，理解物料、圆环与触摸界面各自怎样工作。
- 边调试边查：看第6、8～11章，对照指令、参数和源码行号定位问题。

阅读原则 先认识输入和输出，再改参数。每次只改一项，并保留能恢复的原文件。表中的数值是本次代码赋值，不是任意场景通用的最佳值。

章节导航

章节 / 页码	你能学到什么
1. 程序概览与初始化 / 3	设备、依赖、模型文件和上电执行顺序
2. 主循环与模式 / 4	两种主识别模式、八种串口选择指令
3. HSV物料识别 / 5	六种颜色怎样筛选，怎样得到物料中心
4. ROI与图像坐标 / 6	160×160与320×240、裁剪偏移和显示换算
5. YOLO圆环识别 / 7	候选框、ROI处理、最终中心与回退
6. 串口协议 / 8	三字节控制指令、十字节上报帧及示例
7. 触摸与调试界面 / 9	松手切换、按钮文案、十字和右下角小图
8. 新手常改参数 / 10	当前值、影响范围与调试先后顺序
9. 三个动手练习 / 11	运行物料、切换模式、观察ROI与数据
10. 常见问题 / 12	不运行、不识别、不上报与旧数据判断
11. 函数索引与版本提醒 / 13	源码行号、实际边界、后续学习顺序

1 先认识这份视觉程序

源码位置：zuixin.py，第1～84行

这是一份运行在MaixCAM Pro上的Python视觉程序。它把图像交给两条不同的处理链：**物料用HSV颜色筛选，圆环用YOLO候选检测加ROI内图像处理**。两条链都在得到目标后，通过串口向主控发送位置。

组成	代码中的作用
Maix模块	camera采集；display显示；image处理；nn加载模型；touchscreen读触摸；app判断退出
NumPy / OpenCV	将图像字节转换成数组，并进行RGB转HSV、范围筛选、轮廓和矩计算
struct	把坐标、颜色等数字按约定字节顺序打包
UART	使用/dev/ttyS0，波特率115200，收主控指令并上报结果

1.1 从文件顶部开始依次执行

代码节选

```
uart = UART("/dev/ttyS0", 115200)
time.sleep_ms(100)
model = nn.YOLO26(model="/root/model1/yolo26n.mud", dual_buff=True)
CAM_W, CAM_H = 320, 240
MAT_W, MAT_H = 160, 160
cam = camera.Camera(CAM_W, CAM_H)
dis = display.Display()
ts = touchscreen.TouchScreen()
cam.skip_frames(30)
```

先导入依赖、建立串口，再加载模型，最后建立相机、屏幕和触摸对象。**cam.skip_frames(30)**表示跳过30帧用于开始采集时的准备，不是固定等待30毫秒。

1.2 模型文件需要配套放置

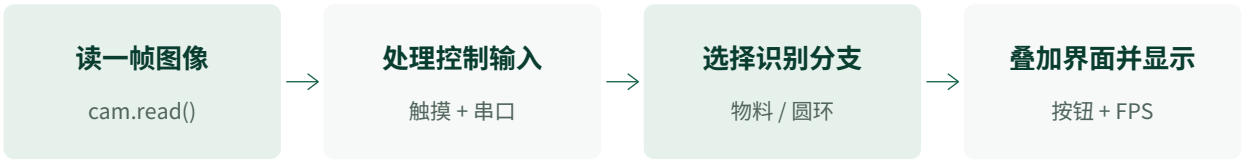
依据同目录配套MUD配置整理的设备端目录

```
/root/model1/
  yolo26n.mud
  yolo26n.cvimodel
```

先检查这里 同目录MUD配置写明model=yolo26n.cvimodel，两个文件应配套。模型在进入主循环前就加载；即使默认只用物料模式，模型缺失也可能使程序还没显示画面就报错。

2 主循环：一帧图像经历了什么

源码位置：主循环第258～380行；handle_cmd()第103～118行



识别成功时发送目标数据；然后进入下一帧循环

每次循环先读取相机图像，检查触摸，再轮询串口指令；然后根据current_mode走不同识别分支，最后画按钮和FPS并显示。这里的串口读取来自**主循环调用read_cmd()**，不是本文件注册的接收中断回调。

2.1 两种主模式，八种选择指令

主控发出的三字节指令	作用	内部颜色索引 / 上报颜色号
FF 01 FE	物料：识别全部颜色	-1 / 按最大目标颜色上报
FF 02 FE	圆环：YOLO + ROI中心	不使用物料颜色索引
FF 03 FE	物料：只识别红色	0 / 1
FF 04 FE	物料：只识别绿色	1 / 4
FF 05 FE	物料：只识别蓝色	2 / 3
FF 06 FE	物料：只识别黑色	3 / 5
FF 07 FE	物料：只识别黄色	4 / 2
FF 08 FE	物料：只识别浅蓝	5 / 6

别把三个编号混在一起 控制指令决定“想识别什么”，颜色索引用于查表，上报颜色号发给主控。比如只找黄色用指令0x07，但黄色上报编号是2。

2.2 默认状态在哪里改

代码节选

```
MODE_MATERIAL = 1
MODE_YOLO = 2
current_mode = MODE_MATERIAL
material_color_idx = -1
```

默认进入全颜色物料模式。串口指令可以随时改变识别选择；触摸按钮只在两种主模式间切换，且会清除单颜色限制。

3 物料识别：用HSV把颜色筛出来

源码位置：find_material_blobs_hsv()第144～183行；物料分支第317～367行

先把物料小图的ROI转成数组，再把RGB转换为HSV。可以把H理解为色相、S为饱和程度、V为明暗。程序把落入颜色范围的区域保留下来，查找外轮廓，用轮廓矩计算中心，再用面积筛掉较小目标。

关键语句摘录；省略外围循环与判断，不能单独复制运行

```
hsv = cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2HSV)
mask = cv2.bitwise_or(mask, cv2.inRange(hsv, lo, hi))
contours, _ = cv2.findContours(
    mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
area = cv2.contourArea(cnt)
M = cv2.moments(cnt)
cx = int(M["m10"] / M["m00"])
cy = int(M["m01"] / M["m00"])
```

3.1 当前六种颜色的阈值

每组六个数字的顺序是**(H下限, S下限, V下限, H上限, S上限, V上限)**，不是H、S、V各自上下限交错排列。红色用两段范围取并集。

索引 / 颜色	当前HSV范围（原值）	上报号
0 红	(0, 80, 80, 10, 255, 255) (174, 135, 58, 180, 237, 198)	1
1 绿	(41, 117, 38, 70, 201, 183)	4
2 蓝	(81, 94, 10, 129, 255, 132)	3
3 黑	(0, 0, 17, 135, 79, 40)	5
4 黄	(12, 117, 114, 34, 224, 209)	2
5 浅蓝	(72, 71, 63, 180, 163, 209)	6

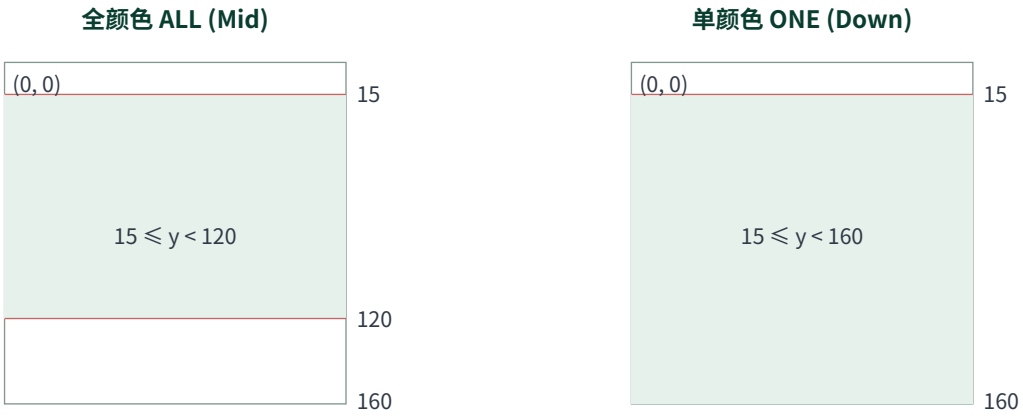
8位OpenCV HSV的H通常在0～179，S和V在0～255；表内180是原代码上界写法。阈值应在自己的光照、距离与物料条件下验证，不能把它当作自动适配所有场地的参数。

每帧最终只上报一个物料 全颜色模式会查六种颜色，但主循环最后选择面积最大的候选max_blob。不是每帧把所有物料逐个发给主控。MATERIAL_PIXELS_MIN虽带pixels字样，此实现实际比较的是cv2.contourArea轮廓面积。

4 ROI与坐标：先分清画面的尺寸

源码位置：物料分支第317～367行

ROI就是“只在指定区域里找目标”。物料模式先把320×240图像缩放为160×160，再裁剪ROI。两种物料选择的范围不同，但最终上报都还原到**160×160物料小图**坐标。



示意坐标属于160×160物料小图；绿色区域参与识别，顶部15行被排除。

配置	实际裁剪范围	裁剪高度
全部颜色	x：0～159；15 ⩽ y < 120	120 - 15 = 105
指定单色	x：0～159；15 ⩽ y < 160	160 - 15 = 145

虽然变量叫MATERIAL_ROI_H，当前全部颜色分支把120当作**下边界**使用，再减去顶部15行得到裁剪高度。不是从y=15开始再识别120行。

4.1 为什么要把y加回15

代码节选

```
mx = max_blob.cx()
my = max_blob.cy() + roi_offset_y
mr = min(max_blob.w(), max_blob.h()) // 2
send_material(mx, my, mr, color_code)
```

例如，ROI里检测中心为(80, 75)，加回顶部偏移后，上报(80, 90)。mr取框宽高较小值的一半，是图像里的尺寸近似，不是测量得到的物料真实半径。

物料与圆环不要共用同一个像素标定 物料上报在160×160空间；圆环上报在320×240空间。物料图显示时被放大到320×240，因此上报(80,80)在显示画面大约对应(160,120)。显示变大没有改变发送坐标，更不代表毫米距离。

5 圆环识别：先找框，再找中心

源码位置：detect_ring_in_box()第187～232行；圆环分支第271～312行

YOLO先在320×240原图中找候选目标。程序保留面积不小于100的框，从中取**置信分数最高**的一个，再对这个框附近的ROI做二值化与形态学处理。当前代码不是按任务数字从多个框中逐个选圆环。

步骤	当前代码做什么
1. YOLO候选	model.detect使用CONF_TH=0.5、IOU_TH=0.45；框面积过滤使用MIN_AREA_BALL=100
2. ROI裁剪	候选框四周各外扩5像素，并限制在图像边界内；宽或高小于20则放弃ROI细化
3. 图像处理	binary → dilate(4) → mean(1) → erode(2)
4. 找连通区域	find_blobs查处理后的亮区域，以BLOB_AREA_MIN=100过滤，选area()最大的区域
5. 求中心	CENTER_USE_BBOX=False时取cx()/cy()；加回x0/y0得到原图坐标
6. 回退并发送	细化成功用其中心；失败则保留YOLO框中心；调用send_ring(..., 2)

5.1 蓝色与红色十字分别表示什么

- 蓝色YOLO十字：检测框几何中心，x + w//2、y + h//2。
- 红色Morph十字：ROI图像处理得到的中心；右下角小图展示该处理结果。
- 没有找到合适ROI区域时，并不等于没有YOLO目标；代码会回退发送蓝色框中心。

> **三件事分开理解** 框上0.9表示模型置信分数，不是实测识别准确率；找中心不等于识别圆环编号；当前上报的digit参数固定为2，不是读取best_obj的类别后再上报。

物料分支使用OpenCV HSV；圆环的RING_DARK_BINARY由Maix图像binary()使用，RGB图像阈值按LAB的(L下限,L上限,A下限,A上限,B下限,B上限)解释。两者格式不同，不要直接互抄。

接口依据：Sipeed官方MaixPy image.binary API说明。

6 串口：主控怎样和视觉交换数据

源码位置：send_ring / send_material / read_cmd，第87～101行

串口分两个方向：**主控发指令选择识别内容，视觉发结果供主控判断**。当前设备串口名为/dev/ttyS0，波特率115200；具体接口引脚和电平按实际设备与PCB核对。

6.1 主控 → 视觉：固定三字节

十六进制示例：切到物料模式，只识别黄色

```
FF 07 FE
```

read_cmd()读取一批字节，只在缓冲区第0字节为FF、第2字节为FE时取中间命令。它没有在本文件中实现完整的累积缓冲、滑动找帧头或连续多帧解析；拆包、粘包时可能漏掉指令。

6.2 视觉 → 主控：两类十字节帧

字节位置（从0开始）	物料帧	圆环帧
0、1：帧头	B3 B3	B3 B3
2：类型	B1	B2
3、4：x	x高字节、低字节	x高字节、低字节
5、6：y	y高字节、低字节	y高字节、低字节
7	r：框尺寸近似	digit：本代码固定2
8	颜色号：1/4/3/5/2/6	固定0
9：帧尾	5B	5B

格式串**>BBBHHBBB**中的>表示大端：16位x/y先发高字节。B占1字节，H占2字节，因此整帧共10字节。帧尾5B不是本代码计算出的校验和。

完整示例：物料(80,100,r=12,黄色2)；圆环(160,120,digit=2)

```
B3 B3 B1 00 50 00 64 0C 02 5B
B3 B3 B2 00 A0 00 78 02 00 5B
```

数据新鲜度要由主控配合判断 未检测到目标时，本代码不会发送专门的“无目标帧”，也没有时间戳。主控不能无限期沿用最后一个坐标，应在自己的接收程序中判断更新时间。

7 触摸按钮和调试界面怎么看

源码位置：draw_mode_button()第236～239行；poll_touch()第241～254行

按钮定义在320×240界面坐标中：MODE_BTN=[230,6,84,26]。触摸读数先经过resize_map_pos映射，再与按钮矩形比较，不能把屏幕物理分辨率直接当成这四个数的坐标系。

触摸状态判断节选；按钮范围判断和切换语句在后续行

```
if pressed:
    ts_pressed_already = True
    ts_last_x, ts_last_y = x, y
elif ts_pressed_already:
    ts_pressed_already = False
```

按住时记录最近一次位置，松手后判断记录的位置是否在按钮里。因此这是**松手触发切换**，不是每一帧按住就反复切换。切换后material_color_idx=-1，会清除此前串口选择的单颜色限制。

7.1 常见界面信息

界面内容	应该怎么理解
按钮“→ YOLO”	当前是物料模式，按它将切到圆环；按钮写的是下一步，不是当前模式
按钮“→ thing”	当前是圆环模式，按它将切回全颜色物料
ALL (Mid)	全部颜色物料，只在小图15≤y<120的中间区域找
ONE (Down)	指定颜色物料，在小图15≤y<160范围找
绿色框 / 十字	当前被选中的最大面积物料及其中心
右下角物料小图	HSV筛选区域的调试着色图；黑色目标在调试图里用白色表示
右下角圆环小图	ROI处理后的图像，可对照中心是否落在合理位置
FPS数值	按本次循环计时估算的处理速度；它不能替代端到端通信延迟测试

调试图不是自动校色 DEBUG_COLOR_BGR只是给筛选结果涂便于观察的显示色，不会自动修改HSV阈值。看到背景也被涂色，应先检查分割条件，而不是认为显示颜色已校准。

8 新手常改参数：先查作用，再改数值

源码位置：顶部参数第16～84行；圆环ROI外扩在第188～189行

参数 / 当前值	主要作用与修改提醒
current_mode **MODE_MATERIAL**	决定程序首次进入哪条主分支；运行后还可能被触摸或串口覆盖
MATERIAL_HSV_COLORS **六种颜色范围**	物料颜色筛选。先确认使用HSV，再按同一光照和距离调整一组范围
MATERIAL_PIXELS_MIN **100**	物料候选的轮廓面积下限；过大可能漏掉小目标，过小容易保留背景噪点
MATERIAL_ROI_Y0=15 **MATERIAL_ROI_H=120**	物料顶部排除行数与全颜色分支下边界。改范围时应重新检查坐标偏移
CONF_TH=0.5 **IOU_TH=0.45**	YOLO候选置信阈值与重叠框筛选阈值；不是准确率和位置误差容差
MIN_AREA_BALL=100	YOLO框w×h面积下限。变量名带BALL，但当前用于圆环分支候选框过滤
RING_DARK_BINARY **(0,45,-30,30,-30,30)**	圆环ROI二值化的当前阈值；与物料的OpenCV HSV范围格式不同
DILATE_SIZE=4 **MEAN_SIZE=1** **ERODE_SIZE=2**	依次影响膨胀、平滑、腐蚀；需配合二值调试图观察，不把数值直接当毫米
BLOB_AREA_MIN=100	圆环ROI中亮连通区域的面积过滤，与上方YOLO框面积过滤是两道不同判断
CENTER_USE_BBOX=False	False取连通区域cx/cy；True改为其外接框中心，不是切换YOLO框中心
pad_x=5 / pad_y=5	候选框四周外扩像素数；过大可能把其他物体也纳入ROI

8.1 推荐的参数调整顺序

先固定相机位置和光照 → 确认选对模式和ROI → 观察调试图 → 一次改一组颜色阈值 → 再检查面积过滤 → 最后才调整圆环形态学参数。每一步记录现象，保留修改前版本。

暂时不要随便改 协议帧头/帧尾、颜色编号、坐标尺寸、模型路径需要主控或文件同步配合。只改视觉一端，可能出现“相机能识别，主控却解析不了”。

9 三个适合新手的动手练习

练习A：先让物料识别独立运行

- 准备本次Python程序与配套MUD、CVIMODEL，检查设备端路径和依赖。
- 保持current_mode=MODE_MATERIAL运行，确认界面出现ALL (Mid)。
- 把一个颜色物料放在中间识别区域，观察绿色框、中心十字和右下角调试图。
- 轻微左右移动，再移出ROI；观察物料上报停止后的主控数据是否仍停在旧值。

验收 能说出“物料中心属于160×160小图”；能区分“没有候选目标”和“程序已经停止”。物料模式会print(x,y,r,color)，可先用这行输出观察。

练习B：理解两种主模式与八种指令

- 先按屏幕右上按钮，松手后进入圆环模式；观察按钮变成→ thing。
- 使用确认过电平和接线的主控/串口工具，按十六进制发送FF 07 FE，选择黄色。
- 看到ONE (Down)后，再发送FF 01 FE，恢复全部颜色，确认显示ALL (Mid)。
- 再次触摸切换两次，观察单颜色限制会被清掉；记录最终状态由哪次输入决定。

验收 能解释“0x07是控制黄色的指令，2才是黄色上报号”，并知道触摸按钮不能单独挑选六种颜色。

练习C：比较ROI与圆环中心的来源

- 全颜色模式把物料放到y≥120区域；再改为该颜色的指定单色模式，比较识别范围。
- 圆环模式对准目标，区分蓝色YOLO中心与红色Morph中心。
- 记录何时出现红色中心、何时只剩蓝色；不要仅根据模型分数判断位置是否正确。

验收 能说明ROI的作用、细化失败后的回退行为，以及“有图像中心”还不等于“机械已经完成抓取”。本页练习不要求修改原程序。

10 常见问题：按链路逐项排查

现象	先检查什么
运行即报错，没有界面	先看第一条异常：MaixPy是否提供nn.YOLO26，numpy/cv2是否可导入，MUD和模型实际路径是否正确
物料一直框住背景	是否处在ALL (Mid)，背景颜色是否落入阈值，ROI是否包含无关区域，轮廓面积过滤是否过低
底部物料不识别	全颜色模式本来排除了y≥120；切换指定单色后才识别到160底边，先查模式再改阈值
屏幕中心和主控坐标对不上	确认物料160×160、圆环320×240；物料y已加回ROI偏移，不能再在主控重复加15
选黄色却像收到编号2	这恰好是当前颜色协议：黄色上报号2。区分指令字节、查表索引和上报号
触摸看起来没反应	松手后才触发；检查最后按住位置、坐标映射和按钮区域，确认串口是否随后又覆盖模式
圆环只有蓝色十字	YOLO框存在，但ROI区域可能太小、没有合适亮区域或细化失败；此时仍可能上报框中心
目标移走了，主控仍有坐标	当前没有无目标通知帧；检查主控的接收更新时间，而不是把旧坐标当新目标
偶尔指令不生效	检查波特率和三字节格式；当前解析未处理完整拆包/粘包与错位重同步
能识别，却没有抓取动作	视觉只发送数据；主控还要解析、判断新鲜度、对准并控制机构。不能只凭相机显示判断整车闭环完成

10.1 不靠猜测判断数据

物料模式会打印坐标、尺寸和颜色号；圆环的send_ring()当前只调用uart.write()，没有同样的打印。若要观察圆环串口结果，应在接收端看实际字节，或另行添加明确的调试输出。

先看哪里出了问题 建议按“程序是否运行 → 选对模式 → 图像与ROI → 目标结果 → 串口发送 → 主控解析”的顺序检查。调参不是解决文件缺失、协议不一致或旧数据问题的通用办法。

11 函数索引与当前版本提醒

函数 / 类 / 入口	行号	一句话用途
send_ring	87～89	打包并发送圆环结果
send_material	91～94	打印并发送物料结果
read_cmd	96～101	轮询读取并解析一条指令
handle_cmd	103～118	切主模式或指定物料颜色
MatBlob	121～136	保存轮廓框、中心、面积和颜色索引
get_material_info	138～142	把颜色索引转换为名字和上报号
find_material_blobs_hsv	144～183	HSV分割、找轮廓、算物料中心
detect_ring_in_box	187～232	ROI二值/形态学处理并还原中心
draw_mode_button	236～239	画出下一个可切换的模式按钮
poll_touch	241～254	映射触摸坐标，松手时切换
主循环	258～380	读图、控制输入、识别、发数据、显示

11.1 当前代码的边界

• 每帧选择一个候选目标；物料按面积最大，圆环按检测置信分数最高。没有在本文件中实现多目标任务队列。

• 没有坐标时序平滑、明确无目标帧或串口校验和；“中心稳定”应靠实测确认。

• 圆环中心细化前，原图已绘制蓝色十字和ROI框；裁剪会带入这些显示标记，可能影响后续处理，精度验证时需留意。

• 黑色阈值的代码H范围实际到135，并非注释所说的完全任意；理解行为应以实际赋值为准。

本手册不修改上述实现。后续可分别讲离线阈值调整、通信解析完善、坐标标定和主控联调；不要把这些未实现内容讲成当前代码已经具备。

11.2 源码版本与复核范围

来源：本次提供的zuixin.py，共380行；配套模型路径说明核对了同目录yolo26n.mud。行号仅对应这次文件，后续增删代码应重新索引。

源码SHA-256：
68b0c3cf3d3bb4c72196f70fca0dfdfa
f5c33f8a4acbde78c78be2c06940c24f

已完成静态代码阅读、参数/指令映射和报文示例核对；未在MaixCAM Pro或整车上执行。本文沿用所给代码学习手册的品牌、标题层级和表格风格，仅扩展视觉部分。